

專案網路完成路徑數量演算法

LCTA 新增兩個函式：

1. Record_Path(j)：

- A. 輸入節點 Total_Sequence(i)內中每一條路徑，都加入”節點 j 標籤”至路徑的最頂端處
- B. 將 Total_Sequence(i)內所有的路徑，存入節點 j 相對應位置的路徑資料記錄內 path_sequence{seq_i}

Record_Total(j)：將 Path_Sequence(j) = {seq_i}, $i \in B_j$ 所有的路徑資料存入節點 j 的 Total_Sequence(j)內

完成路徑數量演算法(Find Path Algorithm)：

Downward_Tracing (j) // j = current node

while ($finish_flag_{N-1} = 0$) **do**

if ($finish_flag_j = 1$) // 節點 j 已完成計算？

$k = j$; // last_node $k = j$

$j = pull_stack()$; // 取出新 current_node 持續往上追蹤

 Path_Flag(j) = { $flag_i = 1$ }, $i \in B_j$

Record_Path(j) ; // 參考上面的說明

 執行 **Upward_Tracing(k, j)** ;

Else

if ($j = 1$) // 碰觸起始節點？

$Output_j = [0, 1]$; // 定義起始節點為隨機變數 0

$finish_flag_j = 1$;

$k = j$; // last_node $k = j$

$j = pull_stack()$; // 取出新 current_node 持續往上追蹤

 Path_Flag(j) = { $flag_i = 1$ }, $i \in B_j$

Record_Path(j) ; // 參考上面的說明

 執行 **Upward_Tracing(k, j)** ;

Else

$push_stack(j)$; // 將 j 至入堆疊中

 由左至右順序，找出節點 j 下一個追蹤節點(根據 Path_Flag(j) = { $flag_k$ }, $k \in B_j$ ，若 $flag_k = 0$ 則選擇節點 k)

 current_node $j = i$;

End

End

End

Upward_Tracing(k, j) // $k = \text{last_node}$, $j = \text{current_node}$

while ($\text{finish_flag}_{N-1} = 0$) **do**

if ($\text{finish_flag}_j = 0$) // 節點 j 尚未完成計算?

$\text{push_stack}(j)$; // 將 $\text{current_node } j$ 至入堆疊中

 由左至右順序，找出節點 j 下一個追蹤節點(根據 $\text{Path_Flag}(j) = \{\text{flag}_k\}$, $k \in B_j$,
若 $\text{flag}_k = 0$ 則選擇節點 k)

$\text{current_node } j = i$;

 執行 **Downward_Tracing** (j) ;

Else // 完成節點 j 的計算

Record_Total(j) ; // 參考上面的說明

$\text{finish_flag}_j = 1$;

$k = j$; // $\text{last_node } k = j$

$j = \text{pull_stack}()$; // 取出新 current_node 持續往上追蹤

End

End

LCTA 演算法修改部分：

1. finish_flag_i : 當完成節點 i 的路徑蒐集紀錄後，該旗標值設定為 1 (與先前 LCTA 定義不同)
2. Shared_flag : 不用處理路徑相依問題，可以刪除
3. $\text{DRT}(Y_k^j)$: 無需執行重新取樣，可以刪除
4. $\text{Total_Sequence}(i) = \{\{\text{seq}_j\}, j \in B_i\}$: 將內所有輸入路徑的紀錄全數納入集合內
5. **Downward_Tracing** 函式導入新增的 **Record_Path**(j) 函式，讓 $\text{current_node } j$ 相對應位置的 $\text{Path_Sequence}(i)$ 儲存輸入路徑節點 $\text{Total_Sequence}(i)$ 之路徑資料
6. **Upward_Tracing** 函式導入新增的 **Record_Total**(j) 函式，讓 $\text{current_node } j$ 將 $\text{Path_Sequence}(j)$ 所有的路徑資料存入節點 j 的 $\text{Total_Sequence}(j)$ 內